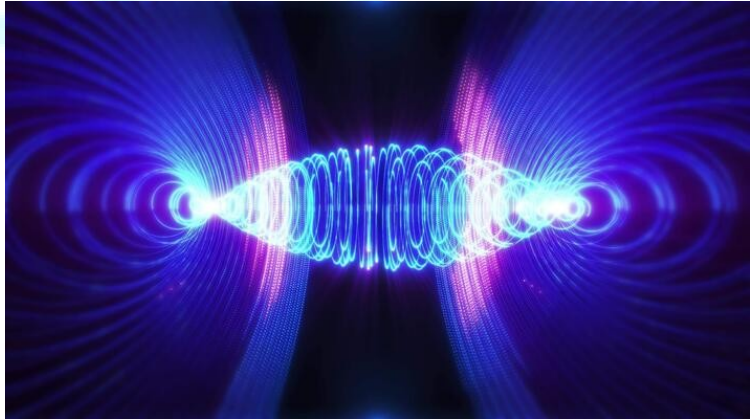


ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

PARTE I



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

En física, una de las teorías más sólidas es la teoría electromagnética. Desarrollada por James C. Maxwell, esta teoría explica como las cargas estáticas y/o en movimiento producen campos eléctricos y magnéticos; de igual forma, explica como estos campos interactúan con otras cargas y con la materia. Un resultado muy importante de esta teoría es que estos campos se propagan por el espacio siguiendo el modelo de propagación de ondas, y el desarrollo de esta interpretación llevo a concluir que la luz es una onda electromagnética con velocidad finita.

Índice

1 LEYES BÁSICAS DE LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA.....	2
1.1 Fuerzas.....	2
1.2 Ley de Inducción de Faraday.....	2
1.3 Ley de Gauss Eléctrica.....	3
1.4 Ley de Gauss Magnética.....	4
1.5 Ley de Ampere.....	4
1.6 Ecuaciones de Maxwell en el Vacío.....	5
2 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.....	6
2.1 Ondas EM Planas.....	7
2.2 Ondas EM Esféricas.....	8
3 ENERGÍA Y MOMENTO DE ONDAS EM.....	9
3.1 Energía de una Onda Plana.....	10
3.2 Energía de una Onda Esférica.....	11
4 IRRADIANCIA Y PRESIÓN DE RADIACIÓN.....	11
5 APÉNDICE A.....	12
6 APÉNDICE B.....	13
7 REFERENCIAS.....	14

A finales de los 1800, los estudios del físico James C. Maxwell predijeron la existencia de ondas electromagnéticas, es decir, que la interacción en el tiempo de los campos eléctricos y magnéticos estaba ligada y seguía el comportamiento definido por la ecuación de onda. Desarrollos posteriores de su trabajo permitieron afianzar lo que ahora conocemos como *Teoría Electromagnética* y además encontrar que la luz puede estudiarse dentro de este marco teórico, es decir, es una onda electromagnética.

Aunque actualmente la luz también se puede estudiar desde el marco de la *Teoría Cuántica*, a escalas de la vida diaria o hasta del orden de micrómetros, la teoría electromagnética (ondulatoria) es bastante adecuada para explicar la mayoría de los fenómenos que involucran la propagación o interacción de la luz con objetos, debido a esto se denomina *Óptica Física*, u óptica ondulatoria.

Para entender dicho comportamiento ondulatorio de la luz es conveniente entender su origen, por lo que en este texto se estudiara de forma simplificada dicha deducción teórica.

1 LEYES BÁSICAS DE LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

Para poder deducir que la luz es una onda Electromagnética (EM en adelante), es necesario conocer las relaciones o leyes básicas a partir de las cuales Maxwell construyó la teoría. Cabe destacar que todas estas leyes ya eran conocidas desde antes de los estudios de Maxwell, sin embargo, eran asumidas como independientes unas de otras.

1.1 FUERZAS

Una *carga eléctrica* genera un *campo eléctrico* ($\vec{E}$) alrededor de ella. Este campo puede verse como símil del campo gravitatorio, pero con la diferencia de que, dependiendo de la carga (negativa o positiva), puede atraer o repeler otras cargas. Esto nos lleva a concluir que las cargas interactúan con los campos en los que se encuentran y, por consiguiente, pueden experimentar una fuerza de atracción o repulsión (Figura 1a). Así, si la carga que está en el campo es q , la fuerza eléctrica que experimenta es:

$$\vec{F}_E = q \vec{E} \quad (1)$$

Donde notamos que el campo es vectorial, lo que implica que las cargas positivas se mueven en la dirección del campo externo mientras que las negativas se mueven en sentido opuesto.

Por otro lado, también se encuentran los *campos magnéticos* ($\vec{B}$), como los producidos por los imanes (aunque también pueden ser producidos generando corrientes eléctricas en alambres). La particularidad de estos campos es que interactúan con las cargas eléctricas solo cuando estas se mueven a una velocidad $\vec{v}$ y cuando esta velocidad tiene una componente perpendicular a la dirección del campo magnético. La interacción también puede ser atractiva o repulsiva dependiendo de la carga, sin embargo, la fuerza generada sobre la carga tiene la expresión de un producto vectorial:

$$\vec{F}_M = (q \vec{v}) \times \vec{B} \quad (2)$$

Esto implica que la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como a la dirección del campo de acuerdo con la regla de la mano derecha (Figura 1b). En caso de que una carga este sumergida tanto en un campo magnético como en uno eléctrico, la fuerza total es la suma de ambas fuerzas.

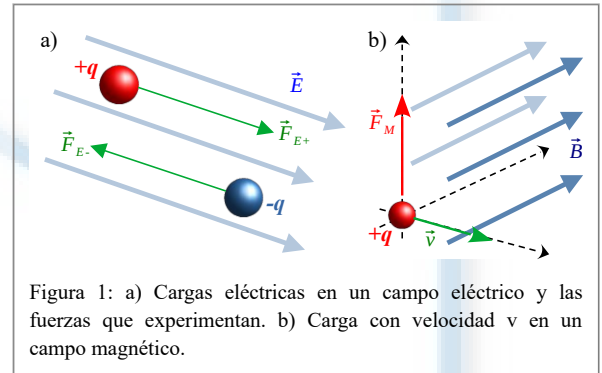


Figura 1: a) Cargas eléctricas en un campo eléctrico y las fuerzas que experimentan. b) Carga con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético.

1.2 LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY

Antes que Maxwell, Michael Faraday contribuyó al electromagnetismo al descubrir que *un flujo magnético variable en el tiempo, y que pasa a través de un circuito conductor cerrado (bucle de alambre), genera una corriente alrededor del circuito*. El flujo magnético en cuestión se toma respecto del área transversal generada por el circuito (Figura 2), es decir, la proyección de las líneas de campo magnético respecto la normal de dicha área ^[1]:

$$\Phi_M = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

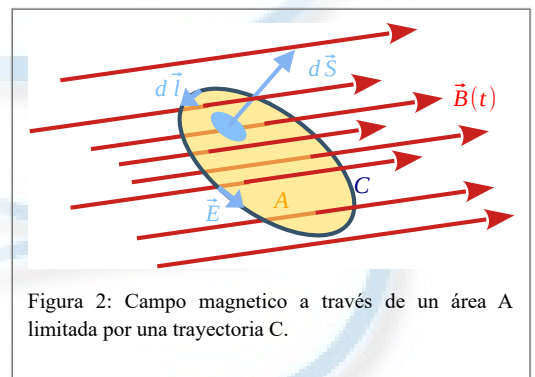


Figura 2: Campo magnético a través de un área A limitada por una trayectoria C.

Por otro lado, el cambio en el tiempo de este flujo genera una *fuerza electromotriz* (*fem*) o campo eléctrico alrededor de la trayectoria del circuito cerrado C :

$$\frac{-d\Phi_M}{dt} = fem = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Así, se llega a la expresión matemática de la Ley de Faraday:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (3)$$

Una expresión más sencilla se puede encontrar aplicando el Teorema de Stokes a la ecuación anterior, para obtener:

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (4)$$

1.3 LEY DE GAUSS ELÉCTRICA

Otro contribuyente a la teoría electromagnética fue el matemático Karl Friedrich Gauss, quien encontró la relación entre el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada A y la carga eléctrica dentro de dicha superficie, esto se puede expresar como [1]:

$$\oiint_A \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Phi_E = \frac{1}{\epsilon} \iiint_V \rho dV \quad (5)$$

La cual es conocida como *Ley de Gauss*. La integral de la izquierda lleva un círculo indicando que la superficie es cerrada; el vector $d\vec{S}$ es la normal hacia afuera de dicha superficie. La integral de la derecha es del volumen (V) encerrado por la superficie, y que tiene una distribución de carga ρ dentro de la superficie, y la constante ϵ (llamada *permitividad eléctrica*) del medio, la cual contiene información de cómo “reacciona” el medio material a la presencia de un campo eléctrico, modificando su intensidad. En el vacío, $\epsilon = \epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} C^2 N m^2$.

Podemos interpretar la ecuación (5) como una conservación de flujos eléctricos. La integral de la izquierda da información sobre la cantidad neta de flujo eléctrico que cruza la superficie; si su interior (volumen) estuviera vacío e inmerso en un campo eléctrico externo, el flujo eléctrico que entra al volumen sería igual al flujo eléctrico que sale. Sin embargo, si se encuentra que hay un flujo neto hacia afuera (positivo ya que habrá más líneas de campo saliendo del volumen) o un flujo neto hacia adentro (negativo ya que habrá más líneas de campo entrando al volumen), será indicativo de que hay una carga (positiva o negativa respectivamente) dentro del volumen (Figura 3) ya que la carga genera un flujo eléctrico extra que se superpone con el campo externo.

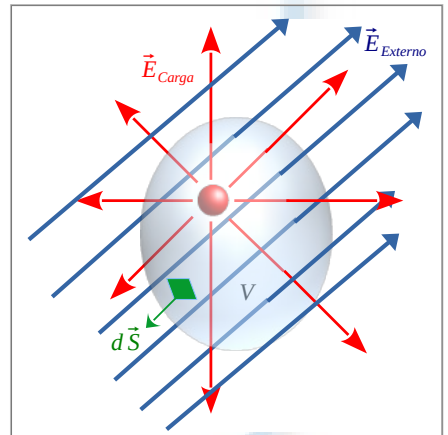


Figura 3: Representación gráfica de la Ley de Gauss. Una superficie A que encierra un volumen V con una carga ρ en su interior. Todo sumergido en otro campo eléctrico externo.

La ecuación (5) se puede simplificar utilizando el Teorema de la Divergencia de Gauss, para obtener:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \quad (6)$$

1.4 LEY DE GAUSS MAGNÉTICA

A diferencia de la teoría eléctrica, la cual está construida alrededor de la existencia de cargas y su comportamiento, no existe análogo para el caso magnético, es decir, no se conoce un equivalente de “carga magnética”. Esto puede entenderse ya que la generación de campos magnéticos se da cuando hay alguna corriente eléctrica; en otras palabras, las líneas de campo magnético siempre son continuas y cerradas.

Así, el flujo magnético a través de una superficie cerrada A que genera un volumen V siempre será cero, ya que todas las líneas de campo magnético que entren al volumen saldrán del mismo por algún otro lado (Figura 4). Matemáticamente esto se representa a través de la ecuación ^[1]:

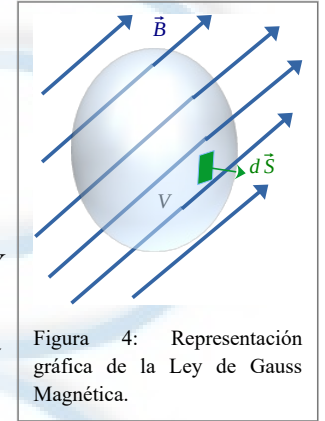


Figura 4: Representación gráfica de la Ley de Gauss Magnética.

$$\oint_A \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (7)$$

Nuevamente, aplicando el teorema de Gauss:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (8)$$

1.5 LEY DE AMPERE

La última contribución previa a Maxwell fue realizada por André Marie Ampere, quien encontró una relación entre la corriente eléctrica que cruza una superficie y la componente de campo magnético asociado que se encuentra en una trayectoria perpendicular a dicha corriente. De forma matemática, Ampere encontró que:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Del lado derecho tenemos: la integral en la superficie abierta A (limitada por la curva C), la corriente por unidad de área (densidad de corriente $\vec{J}$) y la *permeabilidad magnética* μ , la cual contiene información de como reacciona el medio material a la presencia de un campo magnético, modificando su intensidad. En el vacío, $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N s}^2/\text{C}^2$. Del lado izquierdo, se tiene la componente (proyección) del campo magnético alrededor de la trayectoria cerrada C definida por la orilla de la superficie A . Esta relación no requiere de una superficie en particular, puede ser arbitraria, lo cual genera un problema lógico al momento de calcular las integrales.

Maxwell se dio cuenta de un problema en la ecuación propuesta por Ampere cuando se intentaba explicar el comportamiento de capacitores (Figura 5). Observó que, si se escoge un área (A_1) cuya orilla sea la trayectoria C , y tal que un cable con corriente la cruce, la integral de la derecha resultará en la corriente I que fluye por el cable; sin embargo, si se escoge una superficie (A_2) que evite ser cruzada por el cable (lo cual ocurre entre las placas de los capacitores) pero que siga teniendo como orilla la trayectoria C , no habrá corriente que la cruce, por lo que la integral será cero. Esta contradicción lo llevó a proponer que las cargas móviles (corrientes) no eran la única forma de crear campos magnéticos. De hecho, al estudiar

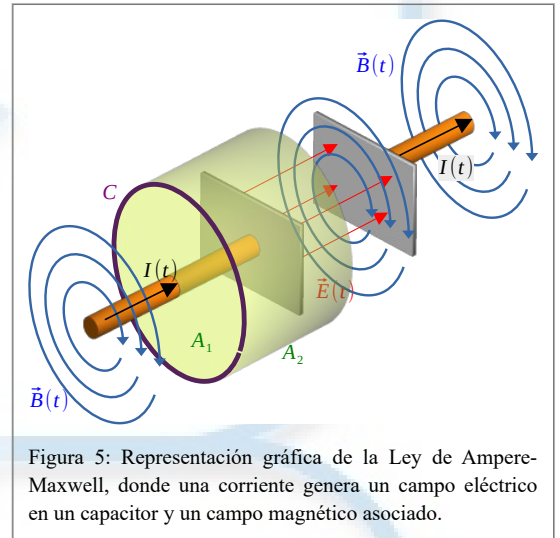


Figura 5: Representación gráfica de la Ley de Ampere-Maxwell, donde una corriente genera un campo eléctrico en un capacitor y un campo magnético asociado.

capacitores, se encontró que cuando se cargan, se genera un campo magnético entre sus placas, sin que entre estas fluya una corriente.

Maxwell razonó que, si un capacitor tiene placas de área A y una carga Q , el campo eléctrico generado será: $|E| = \frac{Q}{\epsilon A}$. Luego, si se varia la carga en el capacitor, el campo eléctrico cambiaría en el tiempo como:

$$\frac{\partial |E|}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon A} \frac{dQ}{dt} = \frac{I}{\epsilon A}$$

Lo cual es una “corriente” que genera un campo magnético correspondiente. Esta segunda corriente fue denominada por Maxwell como *corriente de desplazamiento*:

$$\vec{J}_D = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Así, se llega a la *Ley de Ampere-Maxwell* ^[1]:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \iint_A \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (9)$$

De esta ecuación podemos ver que aun cuando $\vec{J}=0$, si un campo eléctrico cambia en el tiempo, generará un campo magnético. Aplicando el teorema de Stokes, la ecuación se puede simplificar a:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \left(\vec{J} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad (10)$$

Si se utiliza la Ley de Ohm $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (con σ la conductividad del medio), que dice que la corriente (movimiento de cargas) es generada por un campo eléctrico, aunque con una cierta resistencia que depende del medio, se llegara a que:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \sigma \vec{E} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (11)$$

1.6 ECUACIONES DE MAXWELL EN EL VACÍO

El conjunto de ecuaciones (3-11) se conocen como Ecuaciones de Maxwell y, de estas, el caso más simple es cuando se trabaja en el vacío, lo cual implica que no hay corrientes ($\vec{J}=0$ o $\sigma=0$) y no ha cargas ($\rho=0$), además de trabajar con los valores ϵ_0 y μ_0 . Con esto se obtiene el conjunto de ecuaciones:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (12)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (13)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (14)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (15)$$

Las cuales presentan una notable simetría. Las ecuaciones (12) y (13) muestran un acoplamiento entre el campo eléctrico y el magnético, es decir, un campo eléctrico $\vec{E}$ variable en el tiempo genera un campo magnético $\vec{B}$ perpendicular a $\vec{E}$ y viceversa, incluso en el vacío.

2 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Maxwell continuo el desarrollo de la teoría electromagnética a partir de las ecuaciones (4, 6, 8, 11). Si aplicamos el rotacional a la ecuación (11), utilizamos las ecuaciones (4) y (8) para dejar todo en términos de $\vec{B}$ y utilizamos relaciones vectoriales de cálculo, se llega a:

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

De forma similar, desarrollando la ecuación (4), pero agregando la condición de que en el medio no hay cargas libres ($\rho=0$) se encuentra la relación:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

Finalmente, si se trabaja con medios no conductores ($\sigma=0$), las ecuaciones finales son [1, 2]:

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (16)$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (17)$$

En particular, en el vacío donde $\mu=\mu_0$ y $\epsilon=\epsilon_0$:

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{y} \quad \nabla^2 \vec{E} - \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

Maxwell se percató de que estas ecuaciones tenían la misma estructura que la ecuación de onda: $\nabla^2 \psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$

De donde se encuentra la relación:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (18)$$

En particular, para el vacío: $v=c=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$. Maxwell tomo los resultados de varios experimentos realizados por la época (década de los 1850's) por Wilhelm Weber y Rudolph Kohlraush [2], cuyos valores ya se mencionaron anteriormente, y al ser sustituidos en la ecuación (18) para el vacío, llegó al resultado de:

$$\mu_0\epsilon_0 = 1.1126 \times 10^{-17} \frac{s^2}{m} \Rightarrow v=c=2.99792 \times 10^8 \frac{m}{s} \quad (19)$$

El cual estaba muy cercano del valor experimental reportado por Hippolyte Fizeau en 1849, que era de $3.15 \times 10^8 m/s$. Esto llevó a Maxwell a concluir que *la luz es una onda electromagnética*. Posteriores mediciones experimentales más precisas tanto para las constantes de permitividad y permeabilidad, así como para la velocidad de la luz dieron valores con mayor congruencia, dejando claro que la teoría electromagnética es uno de los modelos más aceptados para describir el comportamiento de la luz. En la actualidad con el desarrollo de la tecnología, medir la velocidad de la luz se puede hacer de forma sencilla (ver experimento de Velocidad de la luz).

Una forma muy simplificada de entender el origen de las ondas EM es comparando dos situaciones:

- Cuando se tiene una carga eléctrica inmóvil, se genera un campo eléctrico $\vec{E}$ asociado que es radial y se extiende en todas direcciones disminuyendo su magnitud; como la carga está en reposo $\left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0\right)$, no hay un campo $\vec{B}$ asociado (Figura 6a).
- Imaginemos que, en un momento dado, la carga se mueve instantáneamente a otra posición. Esto producirá que también el campo eléctrico cambie de posición, generando una dislocación en la líneas de campo. Debido a que la propagación de las ondas está limitada a una velocidad finita, esta perturbación eléctrica (el campo eléctrico cambio en el tiempo) se propagará por el espacio a una velocidad finita, produciendo un campo magnético asociado (Figura 6b). Es de notar que si nosotros nos encontramos a una distancia considerable, puede que la perturbación todavía no llegue, por lo que cualquier observador fuera de la esfera de evento seguirá observando a la carga en su posición original antes de cambiar de posición.

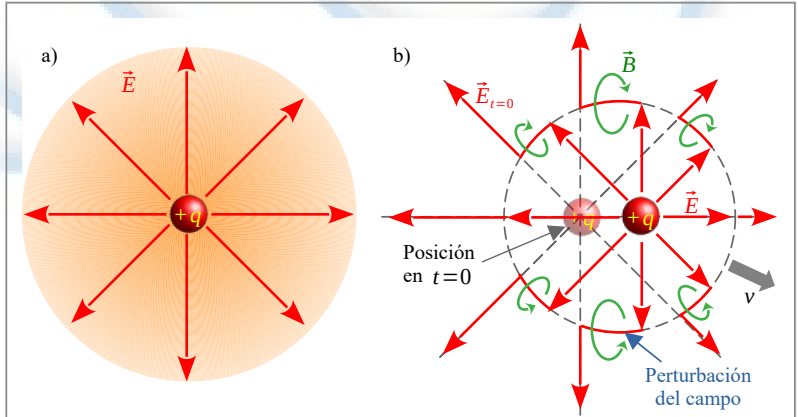


Figura 6: a) Campo eléctrico de una carga en reposo, sin campo magnético asociado. b) El cambio instantáneo de la posición de la carga genera un cambio del campo eléctrico que se propaga por el espacio a una velocidad finita y genera un campo magnético que se propaga junto con la perturbación.

La perturbación generada en este ejemplo constituye un pulso electromagnético que se propaga como una onda más allá de la carga que lo generó e independientemente de lo que le ocurra a ella posterior a la emisión del pulso.

2.1 ONDAS EM PLANAS

Así, los campos eléctrico y magnético se comportan como ondas y cuentan con las características correspondientes. Las ondas (soluciones) más sencillas de analizar son las ondas EM planas, cuyas expresiones son

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad \text{y} \quad \vec{B}(z, t) = \vec{B}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad (20)$$

Donde $\vec{E}_0$ es la amplitud compleja (que incluye información de fase y dirección de oscilación) del campo eléctrico y $\vec{B}_0$ es la correspondiente al campo magnético. Un señalamiento importante en las ecuaciones (20) es que hemos decidido ajustar los ejes coordenados de forma que la onda plana viaje en la dirección del eje z , lo que facilita realizar cálculos, además de que es una convención común en muchos libros de texto. Para que estas soluciones cumplan las ecuaciones de Maxwell, las amplitudes complejas deben cumplir las condiciones dadas por las ecuaciones (14) y (15), de donde se deduce que:

$$(\vec{E}_0)_z = (\vec{B}_0)_z = 0$$

Es decir, ambos campos no tienen componentes en la dirección de propagación de la onda, lo cual implica que *las ondas EM son ondas transversales* (los campos son perpendiculares a la dirección de propagación). Por otro lado, de la ecuación (12) y el resultado de transversalidad, se puede deducir que los campos magnético y eléctrico cumplen la relación:

$$\vec{B}_0 = \frac{1}{c} (\hat{z} \times \vec{E}_0) \quad (21)$$

Es decir, los campos son ortogonales entre ellos y ambos a la dirección de propagación. Esto tiene una implicación práctica adicional: dado que las magnitudes de los campos cumplen que $|\vec{E}_0| = c |\vec{B}_0|$, podemos decir que la magnitud del campo eléctrico es mucho mayor que la de un campo magnético, por lo que los materiales interactúan mayormente con el primero, y nos lleva a preferir trabajar con los campos eléctricos cuando se describen ondas EM.

2.2 ONDAS EM ESFÉRICAS

A pesar de la simplicidad de la expresión de una onda esférica:

$$\psi(r, t) = \frac{A}{r} e^{i(kr - \omega t)}$$

Encontrar las expresiones correspondientes para los campos de una onda EM esférica que cumpla las ecuaciones de Maxwell requiere de matemáticas avanzadas y tratamiento de expansión multipolar, aquí solo mencionaremos que, una de las expresiones más simples para el campo eléctrico de una onda EM esférica en coordenadas esféricas es [1, 3, 4]:

$$\vec{E}(r, \theta, \phi, t) = E_0 \frac{\sin \theta}{r} e^{i(kr - \omega t)} \left(1 + \frac{i}{kr}\right) \hat{\phi}$$

Cuyo campo magnético relacionado es (ver Apéndice A para un poco de más información):

$$\vec{B}(r, \theta, \phi, t) = - \left[\frac{2iE_0}{r^2 \omega} e^{i(kr - \omega t)} \left(1 + \frac{i}{kr}\right) \cos \theta \right] \hat{r} - \left[\frac{E_0 \sin \theta}{\omega} \left(\frac{k}{r} + \frac{i}{r^2} - \frac{1}{kr^3} \right) e^{i(kr - \omega t)} \right] \hat{\theta}$$

Lo primero a notar es que ambos campos son ortogonales entre sí ya que su producto punto es cero; sin embargo, mientras el campo eléctrico es ortogonal a la dirección de propagación ($\vec{r}$), el campo magnético no. Aun así, si trabajamos en regiones alejadas de la fuente emisora de ondas ($r \gg 1$ ó $1/r > 1/r^2 > 1/r^3$), podemos observar que ambos campos toman la forma esperada de una onda esférica y que son transversales a la dirección de propagación radial:

$$\vec{E}(r, \theta, \phi, t) = E_0 \frac{\sin \theta}{r} e^{i(kr - \omega t)} \hat{\phi}$$

$$\text{y } \vec{B}(r, \theta, \phi, t) = - \left[\frac{2iE_0}{r^2 \omega} e^{i(kr - \omega t)} \cos \theta \right] \hat{r} - \left[\frac{E_0 \sin \theta}{\omega} \left(\frac{k}{r} \right) e^{i(kr - \omega t)} \right] \hat{\theta} \cong -E_0 \frac{\sin \theta}{r} \left(\frac{k}{\omega} \right) e^{i(kr - \omega t)} \hat{\theta}$$

Además, si tratamos a las ondas en el plano x-y, donde $\theta = \pi/2$, tendremos directamente a las ecuaciones:

$$\vec{E}(r, t) = \frac{E_0}{r} e^{i(kr - \omega t)} \hat{\phi} \quad (22)$$

$$\vec{B}(r, t) = \frac{-1}{c} \left(\frac{E_0}{r} e^{i(kr - \omega t)} \right) \hat{\theta} = \frac{1}{c} (\hat{r} \times \vec{E}) \quad (23)$$

Que ya tienen la forma de ondas esféricas y además cumplen una relación como la (21), es decir, son ondas transversales.

3 ENERGÍA Y MOMENTO DE ONDAS EM

El siguiente paso en el estudio de las ondas EM es encontrar la energía que contienen. De la teoría electromagnética, se sabe que la *energía por unidad de volumen* (densidad de energía) almacenada en campos eléctricos y magnéticos en el vacío es ^[1]:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 (\vec{E} \cdot \vec{E}^*) + \frac{1}{\mu_0} (\vec{B} \cdot \vec{B}^*) \right)$$

Conforme la onda viaja (se propaga), esta energía se mueve con ella, por lo que el *flujo de* la densidad de *energía* a través de una cierta área por unidad de tiempo transportada por los campos estará dado por el vector de Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

Por otro lado, de lo encontrado en sección 2, estas ondas viajan a una velocidad c en el vacío por lo que si tenemos un área transversal A por la cual cruza la energía en un cierto tiempo Δt , podremos definir un volumen dado por $V = Ac \Delta t$ (Figura 7). La energía contenida en este volumen será $U = uAc \Delta t$, por lo que una forma alternativa de encontrar el *flujo de energía* por unidad de área por unidad de tiempo es $u' = uc$.

Las ondas EM no solo contienen energía, también proporcionan momento, en concreto, una *densidad de momento*, el cual es calculado a partir del vector de Poynting como ^[1]:

$$\vec{P} = \frac{1}{c^2} \vec{S}$$

Este momento se puede ver reflejado como una presión en las cargas eléctricas de la superficie donde incide la onda EM. Dado que la onda EM cuenta tanto con un campo eléctrico como con uno magnético, los cuales están en fase, pero son ortogonales, estos campos harán que las cargas eléctricas en la superficie de incidencia experimenten una fuerza (ver sección 1.1). El campo eléctrico hará que una carga eléctrica comience a moverse en la dirección del campo (Figura 8) con una cierta velocidad, esta velocidad hará que el campo magnético genere otra fuerza sobre la carga, y dada la configuración de los campos la fuerza producida por el campo magnético apuntará hacia la superficie donde está la carga, generando una presión.

Este transporte de momento y energía fundamenta la idea de que las ondas EM interactúan con los materiales haciendo que las cargas de estos se muevan. Sin embargo, algo importante a notar es que la transferencia de esta energía se da a través del vector de Poynting, y dado que el campo magnético siempre se puede expresar en términos del campo eléctrico (ecuaciones 21 y 23), se implica que la energía se puede expresar solamente términos del cuadrado del campo eléctrico ($|\vec{E}|^2$). Los resultados encontrados hasta el momento, también implican que el campo eléctrico interactúa con la materia en mayor magnitud que el magnético, de ahí que se prefiera para representar a las ondas EM.

En este punto, para poder pasar al estudio de la luz como onda EM, es necesario hacer algunas observaciones:

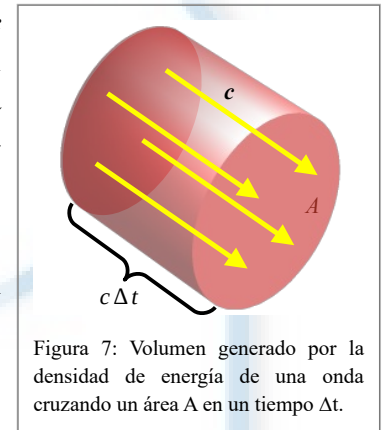


Figura 7: Volumen generado por la densidad de energía de una onda cruzando un área A en un tiempo Δt .

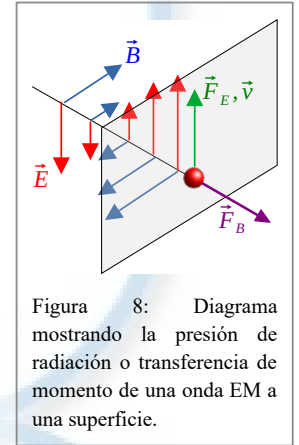


Figura 8: Diagrama mostrando la presión de radiación o transferencia de momento de una onda EM a una superficie.

- Dado que las frecuencias de oscilación de los campos EM ópticos son muy grandes (del orden de cientos de Tera-Hertz), los materiales (los cuales presentan resistencia al flujo de cargas) no pueden reaccionar instantáneamente a las oscilaciones del campo eléctrico; por lo que, al realizar cualquier medición macroscópica de energía a través del campo eléctrico, necesitamos dejar que el campo interactúe con el material por varios ciclos de un periodo de la onda. Todo esto produce un fenómeno de promediado en las mediciones de energía de las ondas EM.
- Cuando se analiza la energía de una onda es necesario tratar con la parte real de su expresión compleja [5]. Esto fundamentado en el hecho de que, al ser una cantidad que se podría medir de forma práctica, la parte imaginaria de la representación compleja que hemos estado utilizando solo contiene información sobre la fase de la onda, no de su energía.

Tomando en cuenta lo anterior, para el estudio de la luz y su energía, conviene utilizar el promediado de funciones, el cual se define como [2]:

$$\langle f(t) \rangle_T = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) dt \quad (24)$$

Donde T es un periodo de la función. En el estudio particular de ondas EM, utilizaremos las siguientes definiciones para calcular energía promedio (más detalles en el Apéndice B):

$$\langle \tilde{f} \tilde{g} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \text{Re}[\tilde{f}(t)] \text{Re}[\tilde{g}(t)] dt = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{f} \tilde{g}^*]$$

$$\langle \tilde{f} \times \tilde{g} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{f} \times \tilde{g}^*]$$

Donde el signo “~” denota funciones armónicas complejas y “*” complejo conjugado. Así, las definiciones que usaremos para la medición de la energía en una onda son:

$$\langle u \rangle = \frac{1}{4} \text{Re} \left[\epsilon_0 (\vec{E} \cdot \vec{E}^*) + \frac{1}{\mu_0} (\vec{B} \cdot \vec{B}^*) \right] \quad (25)$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}[\vec{E} \times \vec{B}^*] \quad (26)$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{c^2} \langle \vec{S} \rangle \quad (27)$$

3.1 ENERGÍA DE UNA ONDA PLANA

Si tenemos una onda plana (ecuación 20), tendremos que la densidad de energía (ecuación 25) en ella es:

$$\langle u \rangle = \frac{1}{4} \text{Re} \left[\epsilon_0 |\vec{E}_0|^2 + \frac{1}{\mu_0} |\vec{B}_0|^2 \right]$$

recordando que $|\vec{B}_0|^2 = \frac{1}{c^2} |\vec{E}_0|^2 = \epsilon_0 \mu_0 |\vec{E}_0|^2$, tendremos que: $\langle u \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 |\vec{E}_0|^2$

Seguidamente, el flujo de densidad de energía se encuentra utilizando las ecuaciones (26) y (21):

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0 c} |\vec{E}_0|^2 \hat{z} = \frac{1}{2} c \epsilon_0 |\vec{E}_0|^2 \hat{z} \quad (28)$$

Algo muy importante a notar es que el flujo de esta densidad de energía es constante durante toda la propagación de la onda. Además, la energía viaja (o es transmitida) en la dirección de propagación de la onda, esto implica que la densidad de momento también se transmitirá en la dirección de propagación de la onda:

$$\langle \vec{P} \rangle = \frac{1}{2c} \epsilon_0 |\vec{E}_0|^2 \hat{z}$$

3.2 ENERGÍA DE UNA ONDA ESFÉRICA

De la misma forma que para la onda plana, pero utilizando las ecuaciones (22) y (23), tenemos que la densidad de energía de una onda esférica es:

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0}{r^2} |\vec{E}_0|^2$$

Y el flujo de densidad de energía:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{\epsilon_0 c}{2r^2} |\vec{E}_0|^2 \hat{r} \quad (29)$$

Una característica muy importante en la propagación de la densidad de energía de una onda esférica es que decrece de forma cuadrática conforme se propaga, esto tiene implicaciones prácticas que serán abordadas en la siguiente sección. Por otro lado, la densidad de momento será:

$$\langle \vec{P} \rangle = \frac{\epsilon_0}{2r^2 c} |\vec{E}_0|^2 \hat{r}$$

4 IRRADIANCIA Y PRESIÓN DE RADIACIÓN

Como se concluyó en la sección anterior, las ondas electromagnéticas transportan energía y en particular, el vector de Poynting es el que proporciona la mayor información sobre esta energía, ya que es la densidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo en una cierta dirección. Cabe señalar que el área en cuestión es el área transversal a la dirección de propagación de la onda.

Dado que se trata de un flujo de energía, se involucran a unidades de Julios $\{J\}$, y como este flujo se da por unidad de tiempo $\{1/s\}$, se entiende que el vector de Poynting también se puede entender como la Potencia promedio (con unidades de Watts $\{W\}$) por unidad de área $\{1/m^2\}$, es decir, el vector de Poynting tiene unidades de $\{\langle \vec{S} \rangle\} = \{W/m^2\}$. En el ámbito de la óptica, esta cantidad es definida como *irradiancia*:

$$I = \langle \vec{S} \rangle \quad (30)$$

Que representa la energía que imparte una onda a una cierta superficie por unidad de tiempo. Esta cantidad es proporcional a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado ($\propto |\vec{E}|^2$).

Esto también implica que cuando la luz incide en una superficie le transfiere su densidad de momento. El momento total transferido, se calcula multiplicando la densidad de momento contenida en la luz (onda EM) multiplicada el

volumen conformado por la distancia que recorre la luz en un tiempo Δt y que incide en una superficie de área A (Figura 7):

$$\Delta \vec{p} = \langle \vec{P} \rangle A c \Delta t = \frac{A \Delta t}{c} \langle \vec{S} \rangle$$

Dado que la fuerza es: $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$, y la presión se define como fuerza por unidad de área, entonces, la presión debida a la luz (llamada *Presión de Radiación*) es:

$$\vec{P} = \frac{\Delta \vec{p}}{A \Delta t} = \frac{\langle \vec{S} \rangle}{c} = \frac{I}{c} \hat{k}$$

Donde $\hat{k}$ es la dirección de propagación de la onda. Es de notar que si la onda incide en una superficie que absorbe totalmente la energía, esta última ecuación da el resultado correcto; sin embargo, si la superficie refleja la onda, el cambio de momento es el doble del anterior.

5 APÉNDICE A

Para obtener el campo magnético de una onda esférica a partir del campo eléctrico citado en las referencias [3,4,5]:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= E_0 \frac{\sin \theta}{r} e^{i(kr - \omega t)} \left(1 + \frac{i}{kr} \right) \hat{\phi} \\ &= E_0 \frac{\sin \theta}{r} (\cos u + i \sin u) \left(1 + \frac{i}{kr} \right) \hat{\phi} = E_0 \frac{\sin \theta}{r} \left(\cos u - \frac{1}{kr} \sin u + i \left(\sin u + \frac{\cos u}{kr} \right) \right) \hat{\phi} \end{aligned}$$

donde $u = kr - \omega t$, y cuya parte real es: $\text{Re}(\vec{E}) = E_0 \frac{\sin \theta}{r} \left(\cos(kr - \omega t) - \frac{1}{kr} \sin(kr - \omega t) \right) \hat{\phi}$

En concordancia con lo presentado en la referencia [1]. Utilizando la ecuación de Faraday, se puede construir el campo magnético, primero obtenemos el rotacional del campo eléctrico en coordenadas esféricas (que son las coordenadas apropiadas para estudiar una onda esférica):

$$\nabla \times \vec{E} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_\phi) - \frac{\partial E_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial E_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r E_\phi) \right] \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r E_\theta) - \frac{\partial E_r}{\partial \theta} \right] \hat{\phi}$$

Como el campo eléctrico solo tiene componente E_ϕ , esto se reduce a:

$$\nabla \times \vec{E} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_\phi) \right] \hat{r} - \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r E_\phi) \right] \hat{\theta}$$

Sacando cada derivada:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_\phi) &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left(E_0 \frac{\sin^2 \theta}{r} e^{i(kr - \omega t)} \left(1 + \frac{i}{kr} \right) \right) = \frac{E_0}{r} e^{i(kr - \omega t)} \left(1 + \frac{i}{kr} \right) 2 \sin \theta \cos \theta \\ \frac{\partial}{\partial r} (r E_\phi) &= \frac{\partial}{\partial r} \left(E_0 \sin \theta e^{i(kr - \omega t)} \left(1 + \frac{i}{kr} \right) \right) = E_0 \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(e^{i(kr - \omega t)} + \frac{i e^{i(kr - \omega t)}}{kr} \right) \end{aligned}$$

$$= E_0 \sin \theta \left(ik e^{i(kr - \omega t)} - \frac{k e^{i(kr - \omega t)}}{kr} - \frac{i e^{i(kr - \omega t)}}{kr^2} \right)$$

Con lo que se llega a: $\nabla \times \vec{E} = \left[\frac{2E_0}{r^2} e^{i(kr - \omega t)} \left(1 + \frac{i}{kr} \right) \cos \theta \right] \hat{r} + \left[E_0 \sin \theta \left(\frac{-ik e^{i(kr - \omega t)}}{r} + \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r^2} + \frac{i e^{i(kr - \omega t)}}{kr^3} \right) \right] \hat{\theta}$

Finalmente, esta expresión se integra respecto del tiempo usando la integral: $\int e^{i(kr - \omega t)} dt = \frac{i}{\omega} e^{i(kr - \omega t)}$ y se introduce un signo negativo (de la ecuación de Faraday). Así se obtiene el campo magnético:

$$\vec{B} = - \left[\frac{2iE_0}{r^2 \omega} e^{i(kr - \omega t)} \left(1 + \frac{i}{kr} \right) \cos \theta \right] \hat{r} - \left[\frac{iE_0 \sin \theta}{\omega} \left(\frac{-ik}{r} + \frac{1}{r^2} + \frac{i}{kr^3} \right) e^{i(kr - \omega t)} \right] \hat{\theta}$$

El cual es ortogonal a el campo eléctrico ya que cumple que $\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$.

6 APÉNDICE B

En nuestro caso, el promedio de dos funciones armónicas complejas lo definiremos como [5]:

$$\langle \tilde{f} \tilde{g} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \text{Re}[\tilde{f}(t)] \text{Re}[\tilde{g}(t)] dt$$

Dado que las funciones complejas $\tilde{f}$ y $\tilde{g}$ se pueden expresar como:

$$\tilde{f}(t) = \tilde{a} e^{i\omega t} = (a_R + i a_I) (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) = (a_R \cos(\omega t) - a_I \sin(\omega t)) + i (a_I \cos(\omega t) + a_R \sin(\omega t))$$

Entonces su parte real es: $\text{Re}[\tilde{f}(t)] = (a_R \cos(\omega t) - a_I \sin(\omega t))$

De forma similar: $\tilde{g}(t) = \tilde{b} e^{i\omega t} = (b_R + i b_I) (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) \Rightarrow \text{Re}[\tilde{g}(t)] = (b_R \cos(\omega t) - b_I \sin(\omega t))$

Esto nos lleva a que: $\text{Re}[\tilde{f}(t)] \text{Re}[\tilde{g}(t)] = a_R b_R \cos^2(\omega t) + a_I b_I \sin^2(\omega t) - (a_I b_R + a_R b_I) \cos(\omega t) \sin(\omega t)$

Al integrar en un periodo: $\int_0^T \cos^2(\omega t) dt = \frac{T}{2}; \int_0^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{T}{2}; \int_0^T \cos(\omega t) \sin(\omega t) dt = 0$

Llegamos a que: $\langle \tilde{f} \tilde{g} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \text{Re}[\tilde{f}(t)] \text{Re}[\tilde{g}(t)] dt = \frac{1}{2} (a_R b_R + a_I b_I)$

Por otro lado: $\tilde{f} \tilde{g}^* = [(a_R + i a_I) e^{i\omega t}] [(b_R - i b_I) e^{-i\omega t}] = (a_R + i a_I) (b_R - i b_I) = a_R b_R + a_I b_I + i (a_I b_R - a_R b_I)$

Tomando su parte real llegamos a que: $\langle \tilde{f} \tilde{g} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{f} \tilde{g}^*]$

De forma similar, se puede encontrar que: $\langle \tilde{f} \times \tilde{g} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T (\text{Re}[\tilde{f}(t)] \times \text{Re}[\tilde{g}(t)]) dt = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{f} \times \tilde{g}^*]$

Y $\langle \tilde{f} \cdot \tilde{g} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\tilde{f} \cdot \tilde{g}^*]$

7 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.
- [3] J D Jackson. *Classical Electrodynamics*, 3ª ed. John Wiley & Sons. 1999. Pp. 425-429.
- [4] R Grinter. Characterizing emitted electromagnetic radiation: the vector-spherical-harmonic/Bessel-function description. *J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.* **47** (2014) 075004.
- [5] R K Wangsness. *Electromagnetic Fields*, 2ª ed. John Wiley & Sons. 1986. Pp. 391-393.